

抑郁症青少年对合作运动的预测偏差*

胡晶晶¹ 何凯锋² 尹军³ 周东升^{4**} 徐昊骅^{5**}

(1. 浙江外国语学院教育学院, 杭州 310023; 2. 杭州市委党校萧山区分校, 杭州 311201;

3. 宁波大学心理学系暨研究所, 宁波 315211; 4. 宁波大学附属康宁医院, 宁波 315201;

5. 浙江工业大学教育科学与技术学院应用心理研究所, 杭州 310023)

摘要 本研究探讨了抑郁症和健康青少年在预测合作运动中的表现差异。通过“消失-预测”范式, 让被试预测合作追逐运动中某一追逐者的位置, 并以被试在倒放运动和独立追逐运动中的绩效作为对照。结果显示, 健康青少年在正放合作运动中的预测误差小于倒放, 而抑郁症青少年则无此差异; 在独立运动中, 两组青少年预测误差相似。上述结果表明, 抑郁症青少年对合作运动的预测偏差与合作信息处理缺陷有关, 而非底层运动信息加工差异所致。

研究要点

- 首次发现抑郁症青少年相较于健康青少年, 未能利用合作信息降低预测误差。
- 系统探讨抑郁症患者社会交互中的两类障碍: “合作关系表征困难”和“合作行为规划困难”。

关键词 青少年; 抑郁症; 合作追逐; 运动预测

中图分类号: B849

DOI: 10.3785/CJAP.024137

1 引言

抑郁症是一种以持续性心境低落和快

感缺失为主要症状的心境障碍, 患者人群规模庞大, 且发病呈逐年年轻化趋势 (WHO, 2024), 是关系全民心理健康建设和社会长治久安的重要课题。抑郁症患者

* 基金项目: 浙江省哲学社会科学规划年度课题, “青少年抑郁症患者对互动关系的认知机制研究”(23NDJC037Z)。

** 通信作者: 周东升, 男, 助理研究员, e-mail: wyzhouds@sina.com; 徐昊骅, 男, 讲师, e-mail: haokuixu.psy@gmail.com。

往往伴有广泛而严重的社会交互障碍(Kupferberg et al., 2016), 难以建立良好人际关系和维持日常社会互动, 由此带来的痛苦进一步导致抑郁症状持续和恶化, 构成恶性循环(Majd Ara et al., 2017)。因此, 抑郁症患者社交障碍的发生与干预受到大量研究的关注和探讨。

抑郁症患者弱社交倾向或是造成其社会交互障碍的原因之一。研究发现, 抑郁症患者往往表现出较低的合作倾向(Pulcu et al., 2015)。在囚徒困境游戏中, 抑郁症患者选择合作的比例较健康被试更低, 更多时候选择背叛或竞争(张丹丹 et al., 2020)。与之相似的, 在公共物品游戏中, 抑郁症患者贡献的金额较健康被试更少(Clark et al., 2013)。总体上在各类博弈任务中, 抑郁症患者的决策与健康人群的决策存在较大差异, 表现出对积极交互(如: 合作)的偏离。这不仅使得他们在博弈任务中的收益更低, 也不利于与他人建立和维持良好的人际关系。

影响抑郁症患者社会交互的另一个重要原因是对他人情绪和意图识别能力受损。健康人群通常能够快速准确地识别他人情绪和意图, 以维持良好的社会交互关系, 而抑郁症患者则在理解他人方面遭遇困难。研究显示, 抑郁症患者对面部表情的识别能力受损, 尤其是对快乐情绪和低强度情绪的识别准确性低于健康人群(Gollan et al., 2010)。不仅如此, 抑郁症患者也无法准确察觉自身的情绪状态, 患者往往对悲伤和愤怒情绪过度敏感, 而对快乐等积极情绪感知不足(Nyquist & Luebke, 2020)。除了情绪之外, 抑郁症患者还表现出识别他人心理状态的能力受损, 患者无法准确觉察社会性故事中人物的失言行为(Maleki et al., 2020), 难以准确推断社交场合中人物的心理状态(Wolkenstein et al., 2011)。即使

在抑郁症状的缓解期, 患者对他人二阶信念(推断他人对第三方想法的能力)的推断仍较为困难(Inoue et al., 2006)。此外, 抑郁症患者无法像健康人群那样从简单的几何体运动中提取意图信息(Ladegaard et al., 2014), 其心理理论相关脑区的激活也显著弱于健康人群(Emonds et al., 2012)。情绪和意图识别能力受损可能导致抑郁症患者对社会交互过程中具体信息的解读存在偏差, 譬如难以理解他人表现出的幽默(Uekermann et al., 2008)、讽刺(Thoma et al., 2015)等复杂社会信息, 进而表现出不恰当的反馈, 破坏社会互动关系。

交互动机和理解他人的能力是支撑社会交互的重要基础, 但社会交互的顺利进行还有赖于具体交互行为的规划与执行, 预测他人行为是其中关键(Hauser & Wood, 2010)。人类极其擅长于预测他人行为, 在婴儿时期便表现出对他人行为的准确预期(Verschoor et al., 2013)。当行动对象从属于某种关系时, 人类还能够利用关系信息缩小可能的行为空间, 从而帮助更准确地预测行为(Xu et al., 2017; Yin et al., 2016)。此外, 对行为预测的能力也被作为同伴选择的重要依据之一, 个体更倾向于选择能够准确预测他人行为的伙伴。来自计算建模领域的研究同样揭示了行为预测能力在社会交互中的重要性: 为了规划恰当的交互行为, 模型必须首先预测潜在交互对象的行为(Ho et al., 2022)。对他人或群体行为的预测更准确, 模型在交互任务中的表现越好(Wu et al., 2021), 并且被评价为更接近人类(Tang et al., 2020)。上述研究表明, 准确预测他人行为是社会交互顺利进行的关键因素之一, 该方面能力受损可能导致社会交互障碍。据此, 本研究拟定量考察抑郁症患者对合作关系中他人行为的预测能力, 并探讨其潜在认知根源。

为测量对合作关系中他人行为的预测,本研究借鉴领域内经典的“消失-预测”范式(Bill et al., 2022; Xu et al., 2017; Yin et al., 2016)。该范式中,被试将观看包含多个运动对象的动画,运动一段时间后其中一个客体消失但仍保持运动,其余客体仍保持可见继续运动。再经过一段时间后运动结束,被试需点击运动结束时刻消失客体的所在位置,被试点击位置与消失客体真实位置之间的距离即为预测误差,预测误差越大则表明对行为的预测能力越差。拟设置合作追逐和独立追逐两种运动场景,并将动画倒放作为对照,从而针对性考察对合作关系中行为的预测。以往研究发现,健康成年人对正放合作追逐运动的预测误差小于倒放,而在独立追逐中未出现该模式,表明被试能够建立对合作关系的表征,并利用该表征帮助预测合作行为。若与健康青少年相比,抑郁症青少年对正放合作追逐运动的预测误差未较倒放合作追逐运动更小,则表明抑郁症青少年预测合作关系中他人行为的能力受损,可能在对合作关系的表征方面存在问题。考虑到青少年时期是理解抑郁症的一个关键节点(Copeland et al., 2021),本研究将聚焦于青少年抑郁症群体,探索该群体对合作关系中他人行为的预测能力。

2 方 法

2.1 被试

本研究抑郁症实验组招募自某市精神专科医院的青少年病房,采用方便取样的方法共入组 23 名患者,所有患者均由精神科医师根据 DSM-5 诊断为抑郁症(MDD),且无精神病性症状。实验组入组标准为:① 11~16 岁;②儿童抑郁量表(CDI)得分 ≥ 18 (实际入组分数 ≥ 20);③视力、听力或矫

正视力正常。排除标准为:①当前或既往的精神病性障碍;②自闭症谱系或任何发育障碍;③双相情感障碍;④任何神经系统疾病,如癫痫或严重头部损伤;⑤有任何当前/过去滥用药物的证据。

健康人群对照组来自同期招募的健康青少年,共入组 23 名。对照组入组标准为:① 11~16 岁;②儿童抑郁量表(CDI)得分 <18 (实际入组分数 ≤ 13);③视力、听力或矫正视力正常。排除标准为:④当前或既往轴 I 精神障碍;⑤自闭症谱系或任何发育障碍;⑥任何神经系统疾病,如癫痫或严重头部损伤;⑦有任何当前/过去滥用药物的证据。实验组和对照组的人口学变量信息见表 1。

本研究经研究者所在单位伦理委员会批准。被试完成实验后可以获得奖品作为报酬。

表 1 人口学变量分析表

	实验组	对照组	<i>t</i>	<i>p</i>	Cohen's <i>d</i>
样本量	<i>n</i> =23	<i>n</i> =23			
年龄	13.61 $\pm$ 1.70	13.83 $\pm$ 0.72	-0.565	0.575	0.167
CDI 得分	31.74 $\pm$ 6.76	6.52 $\pm$ 3.67	15.720	<0.001	4.635

2.2 实验刺激

为获得控制良好的交互运动动画,参照 Yin 等人的研究(Bill et al., 2022; Xu et al., 2017; Yin et al., 2016),通过采集追逐游戏中的真实互动行为来获得运动轨迹。参与游戏的三人分别置身于三个不同的房间,其中两人扮演追逐游戏中的追逐者,另一人扮演逃脱者。三人通过房间中的鼠标控制电脑上对应身份的几何体,彼此之间不能交流。游戏中包含两种条件,在合作条件中告知两个追逐者,任意一人追到目标时两人均可共享收益;在独立条件中则告知两个追逐者,只有追到目标的追逐者可以

独享收益。逃脱者的游戏任务是尽可能避免被追到,一旦有追逐者抓到逃脱者,则本轮游戏结束。为了避免逃脱者在一开始就被抓住,程序中控制几何体两两间的初始距离不小于 5° 视角(视距60cm)。几何体的运动速度不超过 $0.5^\circ/\text{帧}$ (刷新率60Hz),运动范围为 $25^\circ \times 25^\circ$ 的正方形区域。

共采集5条合作追逐和5条独立追逐的运动轨迹,时间长度为4~10s。这些轨迹中均不包含追到目标前1s内的信息,因为此时各个运动对象距离过近相互纠缠,不适合用于运动位置预测。为了产生更加平滑的运动,在原始轨迹基础上通过差值法得到新轨迹,具体方法为在相邻时间帧中间插入两帧位置信息的平均坐标。考虑到差值后按原刷新率(60Hz)呈现的运动速度过慢,在正式实验中在70Hz的刷新率下呈现运动。正式实验播放的运动均持续3.5s,随机从采集到的某条轨迹中截取,并将其坐标位置以屏幕中心为原点分别旋转 0° 、 90° 、 180° 或 270° 获得四条轨迹,旋转后获得的四条轨迹均在实验中使用,以增加实

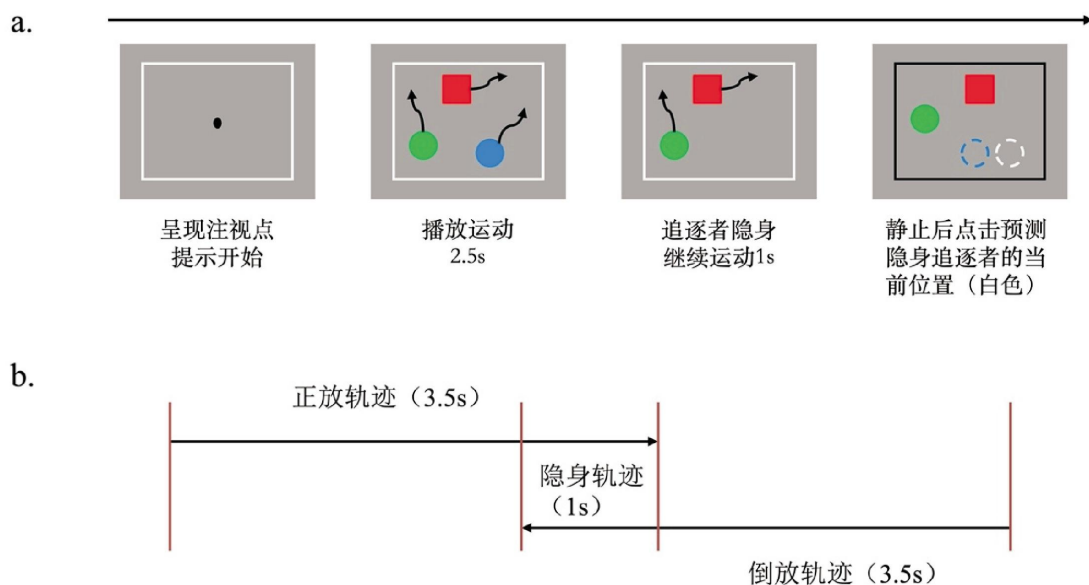
验中运动的丰富程度。

2.3 实验流程与设计

实验刺激呈现在分辨率为 1024×768 的电脑屏幕上,刷新率为70Hz,屏幕中心距离被试60cm,被试的头部可自由活动。实验程序采用Matlab的开源工具包PsychoToolBox进行编写。

每个试次开始,屏幕中央首先出现一个黑色圆形注视点(RGB:0,0,0)和一个限定运动范围的白色方框(RGB:255,255,255),呈现时间为 $0.4 \sim 0.5\text{s}$ 。注视点消失后呈现由三个几何体构成的运动,运动2.5s后其中一个扮演追逐者的几何体消失不见,其余两个几何体则继续运动1s。随后限制运动范围的方框变为黑色,提示运动结束,在屏幕中心呈现鼠标等待被试反应,反应后 $1.5 \sim 2.5\text{s}$ 进入下一个试次(见图1a)。被试被告知在其中一个追逐者消失时,该追逐者仍在继续运动,只是处于隐身状态,当运动结束后被试需用鼠标点击出该追逐者最后时刻的位置。

实验设有2个被试内自变量:交互关



a. 实验流程示意图;b. 运动轨迹示意图,正放和倒放轨迹在隐身(消失)阶段时的轨迹相同。

图1

系和播放顺序。交互关系包含合作和独立 2 个水平, 对应呈现合作追逐和独立追逐的运动轨迹。播放顺序包含正放和倒放 2 个水平, 其中正放条件正常呈现所采集的运动轨迹, 倒放条件则将所采集的运动轨迹逆向播放, 从而在破坏交互关系的同时控制低水平运动特征(如: 速度、方向等)。每段轨迹在正放和倒放时的消失阶段重叠, 从而保证两种条件下所需预测的消失阶段具有相同的物理运动特征(见图 1b)。因变量为预测误差, 即被试点击位置与真实位置之间的距离(以像素为单位), 预测误差越小代表被试对消失追逐者的预测越准确。实验共 160 个试次, 每种条件 40 个试次。

2.4 数据分析

拟采用 $2(\text{交互关系}) \times 2(\text{播放顺序})$ 重复测量方差分析(ANOVA)对预测误差进行统计检验, 并通过简单效应分析(Bonferroni 校正)进行条件间的两两比较。所有统计分析均以 $p < 0.05$ 作为显著性标准, 并使用 η^2 和 Cohen's d 作为反应效用大小的效应量指标, 对于无显著差异的关键结果, 进一步进行贝叶斯因子分析。拟分别分析抑郁症青少年人群和健康青少年人群两组被试的预测误差, 以便得到两类人群各自对合作运动的预测能力, 再将二者进行比较, 以便考察抑郁症青少年与健康青少年合作运动预测能力的差异。

3 结果

对健康青少年组被试预测误差的方差分析结果显示(见图 2), 交互关系的主效应显著 ($F=15.026, p < 0.001, \eta^2=0.349$), 合作条件下的预测误差显著小于独立条件下的预测误差; 播放顺序的主效应不显著 ($F=2.109, p=0.161, \eta^2=0.003$); 交互关系和

播放顺序的交互效应显著 ($F=32.312, p < 0.001, \eta^2=0.060$)。进一步简单效应分析(Bonferroni 校正)显示, 合作正放条件下的预测误差显著低于合作倒放条件下的($p < 0.001, \text{Cohen's } d=0.461$), 而独立正放条件下的预测误差则显著高于独立倒放条件下的($p=0.018, \text{Cohen's } d=0.282$)。

对抑郁症青少年组被试预测误差的方差分析结果显示(见图 2), 交互关系的主效应显著 ($F=24.313, p < 0.001, \eta^2=0.492$), 合作条件下的预测误差显著小于独立条件下的预测误差; 播放顺序的主效应不显著 ($F=3.994, p=0.058, \eta^2=0.006$); 交互关系和播放顺序的交互效应显著 ($F=7.244, p=0.013, \eta^2=0.010$)。进一步简单效应分析(Bonferroni 校正)显示, 合作正放条件与合作倒放条件的预测误差未见显著差异 ($p=0.749, \text{Cohen's } d=0.037$), 而独立正放条件下的预测误差仍显著高于独立倒放条件下的($p=0.004, \text{Cohen's } d=0.379$)。为验证抑郁组合作条件下的误差结果, 对该条件进行贝叶斯因子分析(Bayes Factor, BF), 结果显示 $BF_{01 \text{ 合作条件}}=4.33 > 3$, 即零假设成立的可能性在备择假设成立可能性的 3 倍以上, 有足够强的证据提示抑郁症青少年组被试对合作正放运动和合作倒放运动的预

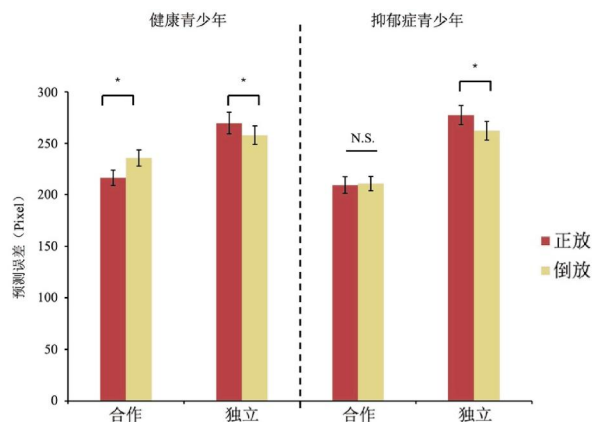


图 2 实验结果图

测误差无差异。

上述结果表明,健康青少年对合作运动具有特异性的预测优势,他们能够利用合作的社会关系帮助进行行为预测。相较而言,抑郁症青少年则未表现出对合作运动的特异性预测优势,暗示着抑郁症患者对交互关系中的行为预测或受到损害。

4 讨论

本研究通过采集真人行为获得具有合作交互关系的运动信息,并使用“消失-预测”范式测量健康青少年和抑郁症青少年对合作中的行为预测。结果显示,健康青少年对合作正放运动的预测较合作倒放运动更准确,考虑到倒放操作特异性地破坏了运动中的合作信息,并保留运动的基本物理特性不变,该结果说明健康青少年能够识别并利用合作信息帮助预测合作者的行为。然而,抑郁症青少年未表现出与健康青少年相似的行为模式,他们对合作正放运动和合作倒放运动的预测水平相近,暗示着抑郁症青少年无法利用合作信息帮助预测行为,他们在合作相关的社会信息加工方面或存在缺陷。需要说明的是,健康青少年与抑郁症青少年在行为预测方面的不同,不能被归因为基本运动加工能力的差异。在独立追逐的条件下,健康青少年和抑郁症青少年的行为模式相同,均表现出对倒放轨迹的预测水平更优,并且该模式与采用相同范式的过往研究一致(Yin et al., 2016)。表明健康青少年和抑郁症青少年均具有与健康成年人相似的基本运动加工能力,他们对合作运动的预测水平差异源于对合作信息的加工能力不同。

抑郁症青少年未表现出对合作运动的特异性预测优势,可能与其对合作信息识别困难有关。大量研究发现,人类的视觉系

统对社会交互信息十分敏感,能够快速、自动地从简单运动中识别出追逐或合作等社会交互信息(Gao et al., 2009; Heider & Simmel, 1944)。与之相反,抑郁症患者往往表现出对社会信息的不敏感,难以从视觉刺激中识别情绪(Punkanen et al., 2011)、意图(Ladegaard et al., 2014, 2016)和社会交互关系(Clark et al., 2013; Pulcu et al., 2015)。在本研究所用的“消失-预测”范式中,被试需在可见阶段识别潜在的关系并构建有效的心理表征,随后在消失阶段基于该表征完成预测任务(Bill et al., 2022)。抑郁症患者对社会信息的识别困难可能导致其无法构建有效的心理表征,从而表现出预测绩效更差。

值得注意的是,亦有不少研究发现抑郁症患者在一些社会信息识别任务中的表现与健康人群相同,但在进行更深入的社会性推理或参与社会交互时仍表现出困难(Kupferberg et al., 2016; Sorgi & van't Wout, 2016; Wolkenstein et al., 2011)。这为本研究的结果提供了另一种可能的解释,即抑郁症青少年能够从运动中识别合作关系,但无法利用所识别的合作关系信息帮助预测后续运动。该解释能够得到临床证据的支持,患者在主观报告中往往表示能够清楚认识到所处社会关系,但因关系中他人的行为不符合预期而遭受挫折,并且对关系中自己应当如何行动感到困惑(Ratcliffe, 2018),这意味着抑郁症患者或许在社会关系感知方面与健康人群无异,但在社会行为规划方面存在障碍。此外,来自博弈任务的证据显示,只有当合作在时间上更稳定持续时,抑郁症患者才表现出不弱于健康人群的合作行为(Sorgi & van't Wout, 2016),这表明抑郁症患者基于社会关系规划社会行为的心理过程异于健康人群。考虑到要求被试报告对社会关系的感知会极大地干

扰“消失-预测”范式的有效性,本研究中未对社会关系感知进行测量,故尚不能准确推断抑郁症青少年对合作行为预测水平较健康青少年更差的潜在原因,未来研究可结合使用行为学、神经科学和计算建模手段,对该问题进行深入探讨。

行为预测是社会交互过程的重要组成部分,特别是在合作关系中,准确的行为预测与规划恰当的合作行为紧密关联(Balliet & Lindström, 2023)。本研究首次从交互行为预测角度考察了抑郁症患者与健康人群的差异,为抑郁症患者社会认知障碍领域的相关理论提供了重要补充。研究结果能够为抑郁症青少年的干预带来一定启示,例如或可通过图示等引导方式帮助建立关于合作关系的表征,从而提升患者对合作行为的预测能力以及在合作交互中的行为规划。在真实情境中,复杂的环境和有限的个体认知资源往往导致难以持续观察交互对象的行为,准确的行为预测是社会交互顺利进行的必要保障。青少年时期是社交能力发展和社会关系形成的关键时期,本研究的发现有助于增加对抑郁症青少年面临的社会交互困境的理解,为其建立良好的社会交互关系提供帮助。考虑到青少年时期的社会化过程具有独特性,与童年期和成年期有明显区别,本研究的发现能否推广至抑郁症儿童和抑郁症成年人,仍有待进一步研究的探讨。

参考文献

张丹丹,王驹,赵君,陈淑美,黄琰淋,高秋凤.
(2020).抑郁倾向对合作的影响:双人同步近红外脑成像研究. *心理学报*, 52(5), 609-622.

Balliet, D., & Lindström, B. (2023). Inferences about interdependence shape cooperation. *Trends in Cognitive Sciences*, 27(6), 583-595.

Bill, J., Gershman, S.J., & Drugowitsch, J. (2022). Visual motion perception as online hierarchical inference. *Nature Communications*, 13(1), 7403.

Clark, C.B., Thorne, C.B., Hardy, S., & Cropsey, K. L. (2013). Cooperation and depressive symptoms. *Journal of Affective Disorders*, 150(3), 1184-1187.

Copeland, W.E., Alaie, I., Jonsson, U., & Shannah, L. (2021). Associations of childhood and adolescent depression with adult psychiatric and functional outcomes. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 60(5), 604-611.

Emonds, G., Declerck, C.H., Boone, C., Vandervliet, E.J.M., & Parizel, P.M. (2012). The cognitive demands on cooperation in social dilemmas: An fMRI study. *Social Neuroscience*, 7(5), 494-509.

Gao, T., Newman, G.E., & Scholl, B.J. (2009). The psychophysics of the perception of animacy. *Cognitive Psychology*, 59, 154-179.

Gollan, J.K., McCloskey, M., Hoxha, D., & Coccaro, E.F. (2010). How do depressed and healthy adults interpret nuanced facial expressions? *Journal of Abnormal Psychology*, 119(4), 804-810.

Hauser, M., & Wood, J. (2010). Evolving the capacity to understand actions, intentions, and goals. *Annual Review of Psychology*, 61(1), 303-324.

Heider, F., & Simmel, M. (1944). An experimental study of apparent behavior. *The American Journal of Psychology*, 57(2), 243-259.

Ho, M.K., Abel, D., Correa, C.G., Littman, M.L., Cohen, J.D., & Griffiths, T.L. (2022). People construct simplified mental representations to plan. *Nature*, 606(7912), 129-136.

Inoue, Y., Yamada, K., & Kanba, S. (2006). Deficit in theory of mind is a risk for relapse of major depression. *Journal of Affective Disorders*, 95(1-3), 125-127.

Kupferberg, A., Bicks, L., & Hasler, G. (2016). Social functioning in major depressive disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 69, 313-332.

- Ladegaard, N., Larsen, E.R., Videbech, P., & Lysaker, P.H. (2014). Higher-order social cognition in first-episode major depression. *Psychiatry Research, 216*(1), 37–43.
- Ladegaard, N., Videbech, P., Lysaker, P.H., & Larsen, E.R. (2016). The course of social cognitive and metacognitive ability in depression: Deficit are only partially normalized after full remission of first episode major depression. *British Journal of Clinical Psychology, 55*(3), 269–286.
- Majd Ara, E., Talepasand, S., & Rezaei, A.M. (2017). A structural model of depression based on interpersonal relationships: The mediating role of coping strategies and loneliness. *Archives of Neuropsychiatry, 54*(2), 125–130.
- Maleki, G., Zabihzadeh, A., Richman, M.J., Demetrovics, Z., & Mohammadnejad, F. (2020). Decoding and reasoning mental states in major depression and social anxiety disorder. *BMC Psychiatry, 20*(1), 463.
- Nyquist, A.C., & Luebbe, A.M. (2020). An emotion recognition–awareness vulnerability hypothesis for depression in adolescence: A systematic review. *Clinical Child and Family Psychology Review, 23*(1), 27–53.
- Pulcu, E., Thomas, E.J., Trotter, P.D., McFarquhar, M., Juhasz, G., Sahakian, B.J., ... & Elliott, R. (2015). Social-economical decision making in current and remitted major depression. *Psychological Medicine, 45*(6), 1301–1313.
- Punkanen, M., Eerola, T., & Erkkilä, J. (2011). Biased emotional recognition in depression: Perception of emotions in music by depressed patients. *Journal of Affective Disorders, 130*(1), 118–126.
- Ratcliffe, M. (2018). The interpersonal structure of depression. *Psychoanalytic Psychotherapy, 32*(2), 122–139.
- Sorgi, K.M., & van't Wout, M. (2016). The influence of cooperation and defection on social decision making in depression: A study of the iterated Prisoner's Dilemma Game. *Psychiatry Research, 246*, 512–519.
- Tang, N., Stacy, S., Zhao, M., Marquez, G., & Gao, T. (2020). Bootstrapping an imagined we for cooperation. *CogSci*.
- Thoma, P., Schmidt, T., Juckel, G., Norra, C., & Suchan, B. (2015). Nice or effective? Social problem solving strategies in patients with major depressive disorder. *Psychiatry Research, 228*(3), 835–842.
- Uekermann, J., Channon, S., Lehmkämpfer, C., Abdel-Hamid, M., Vollmoeller, W., & Daum, I. (2008). Executive function, mentalizing and humor in major depression. *Journal of the International Neuropsychological Society, 14*(1), 55–62.
- Verschoor, S.A., Spapé, M., Biro, S., & Hommel, B. (2013). From outcome prediction to action selection: Developmental change in the role of action–effect bindings. *Developmental Science, 16*(6), 801–814.
- Wolkenstein, L., Schönenberg, M., Schirm, E., & Hautzinger, M. (2011). I can see what you feel, but I can't deal with it: Impaired theory of mind in depression. *Journal of Affective Disorders, 132*(1–2), 104–111.
- Wu, S.A., Wang, R.E., Evans, J.A., Tenenbaum, J.B., Parkes, D.C., & Kleiman-Weiner, M. (2021). Too many cooks: Bayesian inference for coordinating multi-agent collaboration. *Topics in Cognitive Science, 13*(2), 414–432.
- Xu, H., Tang, N., Zhou, J., Shen, M., & Gao, T. (2017). Seeing “what” through “why”: Evidence from probing the causal structure of hierarchical motion. *Journal of Experimental Psychology: General, 146*(6), 896–909.
- Yin, J., Xu, H., Ding, X., Liang, J., Shui, R., & Shen, M. (2016). Social constraints from an observer's perspective: Coordinated actions make an agent's position more predictable. *Cognition, 151*, 10–17.

Prediction Bias of Cooperative Motion in Depressed Adolescents

HU Jing-jing¹ HE Kai-feng² YIN Jun³ ZHOU Dong-sheng⁴ XU Hao-kui⁵

(1. School of Education, Zhejiang International Studies University, Hangzhou 310023, China;
2. Xiaoshan District Branch of Hangzhou Municipal Party School of The Communist Party of China, Hangzhou 311201, China; 3. Department of Psychology, Ningbo University, Ningbo 315211, China;
4. The Affiliated Kangning Hospital of Ningbo University, Ningbo 315201; 5. Institute of Applied Psychology, College of Education, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract

The current research investigated performance disparities between depressed and healthy adolescents in predicting cooperative motions. In our experiment, we employed a ‘disappearance–prediction’ paradigm wherein subjects were required to predict the position of a chaser in a cooperative chasing motion. An independent chase served as a control, while reversed (backward)trajectories established a baseline. The results indicated that healthy adolescents showed lower prediction errors for the forward cooperative chasing trajectories compared to the reversed(back-

ward)trajectories, while depressed adolescents did not show this distinction. In contrast, the prediction accuracy for individual chasing was comparable between the two groups. This study suggests that the prediction bias of cooperative chasing observed in depressed adolescents is attributable to deficits in processing cooperative information, rather than disparities in fundamental motion information processing.

Key words: adolescents, depression, cooperative chase, motion prediction